LPP
JACQUES RAYNAUD

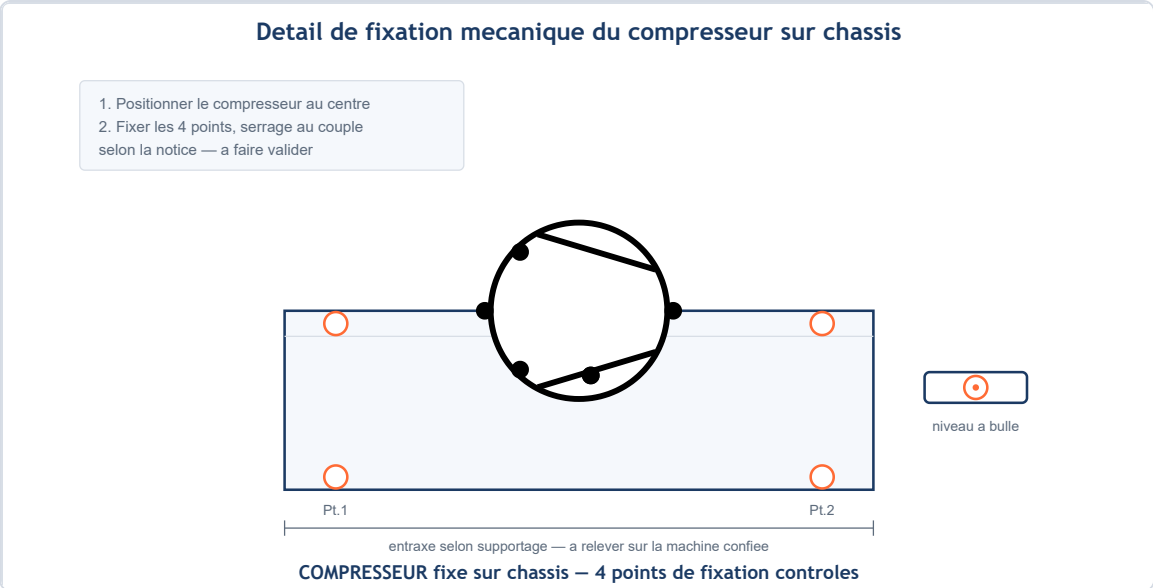
JACQUES RAYNAUD
Lycée Professionnel Privé

EQUATIO
Créateur d'avenir

NIVEAU	THÈME / DOMAINE	SÉANCE N° 2/3	SÉQUENCE
CAP IFCA 2A	Mise en place mécanique (chantier A1)	**Mise en place mécanique — implanter, tracer, fixer**	**S10** · sem. 2, 08-12/09/2026
NOM _____	PRÉNOM _____	DATE _____	POSITIONNEMENT 0 1 2 3 4

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

Votre entreprise poursuit le **chantier de remise en état** de l'atelier. **Ordre d'intervention n° OI-2026-S10-02** : le devis est accepté. Le client demande la **remise en place mécanique complète des organes sur le châssis**, avant tout raccordement fluidique ou électrique. Vous travaillez en **binôme**, sur 3 postes tournants : traçage-perçage-fixation, pose des organes, et découverte du pressostat au banc. **Aucun branchement, aucune mise sous tension aujourd'hui** — uniquement de la mécanique.



Détail de fixation à respecter — les valeurs de couple sont données par votre professeur selon la notice de la machine.

TÂCHES	SAVOIRS	SAVOIR-ÊTRE	COMPÉTENCES (≤ 4)
T11 Contrôler les circuits hors fonctionnement **T14** Régler l'installation en fonctionnement	**S5.6** Réseaux, matériels électriques et de régulation *augmenté* **S6.1** Santé et sécurité au travail *augmenté*	Rigueur du geste de fixation · EPI sans rappel · soin du poste	Confortement **C3.3** Implanter, fixer les supportages Confortement **C4.6** Régler les valeurs de consigne

Objectifs — je serai capable de…

- **implanter** les organes sur le châssis à partir d'un plan coté, sans les fixer d'abord ;
- **tracer et percer** les points de fixation en respectant les règles de sécurité du perçage ;

- **fixer mécaniquement** le compresseur, l'évaporateur et les pressostats, avec un serrage contrôlé ;
- **manipuler et pré-régler** un pressostat au banc, hors tension et hors fluide.

Prérequis — je sais déjà…

- le diagnostic de ma machine établi en séance 1 (relire ma fiche de diagnostic) ;
- nommer les 4 organes de la Croix du Frigoriste ;
- porter les EPI de l'atelier sans qu'on me le rappelle ;
- lire une cote (mesure en mm) sur un plan simple.

Si vous ne cochez pas tous ces prérequis, prévenez le professeur avant de commencer : un rappel court est possible pendant l'exercice au fil de l'eau.

Matériel

1. Châssis de la machine diagnostiquée en séance 1 (× 1 par binôme)
2. Plan d'implantation coté du châssis (× 1 par binôme, voir annexe)
3. Compresseur et évaporateur de la machine (à poser, non raccordés) (× 1 jeu)
4. 2 pressostats (HP et BP, ou combiné) — objets de manipulation avant pose (× 1 jeu)
5. Perceuse électroportative + forets adaptés au support **(consommable : forets)**
6. Pointeau et marteau (pour amorcer le perçage)
7. Visserie et supportages de fixation **(consommable)**
8. Niveau à bulle (× 1 par poste)
9. Clé dynamométrique ou clé plate adaptée aux organes (serrage contrôlé, sans forcer)
10. Lunettes de protection anti-perçage (× 1 par élève)
11. Gants de manutention (× 1 par élève)
12. Fiche de pose (ce document) + crayon

Consignes de sécurité

RISQUE	PARADE
Manutention de charges (compresseur, évaporateur, châssis)	Méthode **PRAP** : dos droit, jambes fléchies, charge portée près du corps ; demander de l'aide à deux pour toute charge lourde.
Perçage (projections, coincement du foret, mèche qui accroche)	**Lunettes de protection obligatoires**, cheveux attachés. **Jamais de perçage sans lunettes.** Pointer avant de percer, tenir la perceuse fermement à deux mains.
Coupures (arêtes de tôle du châssis, chutes de perçage)	Gants de manutention lors de la manipulation du châssis ; ébavurer les trous percés avant de continuer.
Serrage excessif ou organe monté à l'envers	**Ne jamais forcer un organe au serrage.** Respecter le couple indiqué sur la fiche de pose ; vérifier le sens de montage avant de serrer définitivement.
Mise sous tension ou sous fluide accidentelle	**Interdiction formelle** de brancher électriquement ou de raccorder fluidiquement un organe cette semaine. La machine reste hors tension et hors fluide toute la journée.

Avant de commencer, complétez la **fiche de sécurité à cocher** ci-dessous (tâches du jour, risques, EPI portés) et faites-la viser par le professeur.

Fiche de sécurité à cocher — document CAP, F. Henninot.

FICHE DE SECURITE

NOM :	DATE :	ACTIVITE N° :
PRENOM :	Visa élève :	Visa enseignant:
CLASSE :		

TACHES

- ☐ SOUDURE
- ☐ MEULAGE
- ☐ DECOUPE
- ☐ FACONNAGE
- ☐ TRAVAUX ELECTRIQUES
- ☐ PERCAGE

RISQUES

- ☐ ECRASEMENT
- ☐ COUPURES
- ☐ PROJECTIONS
- ☐ BRULURES
- ☐ CHUTE D'OBJETS
- ☐ CHUTE DE PLAIN PIED
- ☐ CHUTE DE HAUTEUR
- ☐ RISQUES CHIMIQUES
- ☐ BRUIT
- ☐ ELECTRISATION
- ☐ GLISSADE
- ☐ INCENDIE/EXPLOSION

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS

- ☐ TENUE DE TRAVAIL
- ☐ CHAUSSURES DE SECURITE
- ☐ LUNETTES DE PROTECTION
- ☐ MASQUE DE SOUDURE
- ☐ GANTS DE TRAVAIL
- ☐ CASQUE ANTI-BRUIT
- ☐ PROTECTION RESPIRATOIRE
- ☐ V.A.T

Observations et mesures de protection collective :

🚨 **En cas d'incident** — couper l'alimentation électrique générale du poste (arrêt d'urgence), alerter immédiatement le professeur, ne jamais déplacer un élève blessé sans certitude sur son état. Trousse de secours et arrêt d'urgence localisés en salle, poste indiqué par le professeur en début de séance.

créé le 03/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

OBSERVER — la notion du jour : le pressostat

Le professeur vous fait circuler un pressostat démonté. Observez-le avant de répondre : ne le branchez jamais.

Observation 1 — Regardez l'extérieur du pressostat. Combien voyez-vous de vis ou de molettes de réglage sur le dessus ? À votre avis, à quoi peuvent-elles servir ?

Observation 2 — Cherchez une plage de valeurs inscrite sur l'appareil (chiffres, échelle graduée). Que représentent ces chiffres selon vous ?

Le **pressostat** est un **interrupteur piloté par la pression** : quand la pression atteint une valeur réglée (la **consigne**), il ouvre ou ferme un contact électrique. Il sert soit à la **régulation** (arrêter ou démarrer la machine automatiquement), soit à la **sécurité** (couper la machine en cas de pression anormale). Deux organes de réglage principaux : une vis ou molette de **consigne** (la valeur de déclenchement visée) et une vis ou molette de **différentiel** (l'écart avant réenclenchement). Aujourd'hui, vous le manipulez **au banc, hors fonctionnement** : la machine n'est ni sous tension, ni sous fluide. Vous ne faites que découvrir l'objet et vous entraîner à pré-régler une valeur.

Question — Pourquoi, à votre avis, un pressostat ne se règle-t-il jamais directement sur la machine, sous tension et sous fluide, la première fois ?

Plan d'implantation coté du châssis

Voici le schéma de principe de l'implantation attendue sur votre châssis. Les repères correspondent aux 3 organes à fixer cette semaine : **1 = compresseur**, **2 = évaporateur**, **3 = pressostat(s)**. Le schéma complet et coté figure en **annexe pleine page** en fin de document : c'est celui-ci qu'il faut garder sous les yeux pendant le traçage.

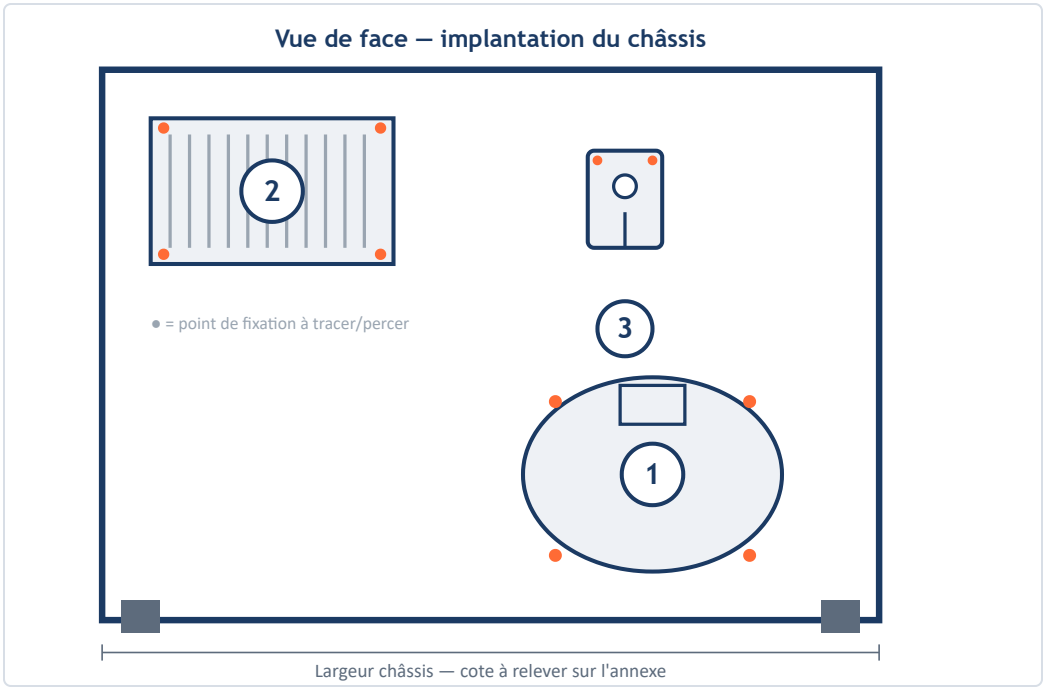


Schéma de principe de l'implantation — croquis technique, F. Henninot. Repères : 1 compresseur · 2 évaporateur · 3 pressostat(s). Les points orange marquent les points de fixation à tracer puis percer.

---

créé le 03/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Poste 1 — Traçage, perçage, fixation du châssis

POSTE 1

À partir du plan d'implantation (annexe pleine page), tracez, percez et fixez les supportages du châssis. Cochez chaque étape réalisée.

☐ 1. Reporter les cotes du plan d'implantation sur le châssis (mètre, réglet, crayon)

☐ 2. Vérifier l'équerrage et l'alignement avant de marquer définitivement

☐ 3. Pointer chaque point de perçage au pointeau et au marteau (amorce du foret)

☐ 4. Mettre les lunettes de protection — **jamais de perçage sans lunettes**

☐ 5. Percer chaque point avec le foret adapté au support, en tenant la perceuse fermement à deux mains

☐ 6. Ébavurer chaque trou percé (chute d'aluminium ou de tôle : jeter dans le bac approprié)

☐ 7. Positionner le supportage sans le fixer, vérifier qu'il correspond au plan

☐ 8. Fixer le supportage avec un serrage contrôlé — **ne jamais forcer**

☐ 9. Contrôler l'aplomb et le niveau au niveau à bulle

Tableau de contrôle de fixation — poste 1

POINT DE FIXATION	DIAMÈTRE PERÇAGE (MM)	SERRAGE RÉALISÉ (N·M OU « À LA MAIN FERME »)	APLOMB / NIVEAU	CONFORME ?
Support châssis n° 1			☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non
Support châssis n° 2			☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non
Support châssis n° 3			☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non
Support châssis n° 4			☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non

Le couple de serrage exact dépend du support et de la visserie utilisés : demandez la valeur au professeur avant de serrer définitivement (selon le supportage, à faire valider).

Question — Pourquoi pointe-t-on toujours un trou avant de percer, plutôt que de percer directement ?

Poste 2 — Pose des organes (compresseur, évaporateur)

POSTE 2

Positionnez et fixez mécaniquement le compresseur et l'évaporateur sur le châssis, selon le plan d'implantation. **Aucun raccordement fluidique ni électrique aujourd'hui.**

- ☐ 1. Vérifier le poids de l'organe à manipuler avant de le soulever (demander de l'aide si nécessaire)
- ☐ 2. Manutentionner selon la méthode PRAP : dos droit, jambes fléchies, charge près du corps
- ☐ 3. Positionner le compresseur sur ses points de fixation (repère 1 du plan), sans serrer
- ☐ 4. Vérifier le sens de montage de l'organe (orientation des raccords, sens indiqué par le constructeur)
- ☐ 5. Fixer le compresseur avec un serrage contrôlé, en croix si plusieurs vis — **ne jamais forcer**
- ☐ 6. Contrôler l'aplomb et le niveau du compresseur
- ☐ 7. Positionner l'évaporateur sur ses points de fixation (repère 2 du plan), sans serrer
- ☐ 8. Fixer l'évaporateur avec un serrage contrôlé, en croix si plusieurs vis
- ☐ 9. Contrôler l'aplomb et le niveau de l'évaporateur

Tableau de contrôle de fixation — poste 2

ORGANE	NOMBRE DE POINTS DE FIXATION	SERRAGE RÉALISÉ	APLOMB / NIVEAU	CONFORME ?
Compresseur			☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non
Évaporateur			☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non

Question — Que risque-t-on si un compresseur est fixé sans contrôle d'aplomb ni de niveau, avant même d'être mis en fonctionnement ?

créé le 03/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Poste 3 — Découverte et pré-réglage du pressostat au banc

POSTE 3

La machine n'est ni sous tension, ni sous fluide. Vous manipulez un pressostat seul, posé sur le banc, pour découvrir ses organes de réglage et vous entraîner à pré-régler une valeur de consigne. Vous ne le montez pas encore sur la machine à ce stade.

- ☐ 1. Identifier la vis ou molette de **consigne** (souvent repérée « RANGE » ou « SET »)
- ☐ 2. Identifier la vis ou molette de **différentiel** (souvent repérée « DIFF »)
- ☐ 3. Repérer la plage de valeurs inscrite sur l'appareil (échelle graduée)
- ☐ 4. Pré-régler une valeur de consigne indiquée par le professeur, **sans forcer sur les curseurs**
- ☐ 5. Vérifier la valeur affichée après réglage (aiguille ou repère face à la graduation)
- ☐ 6. Noter la valeur pré-réglée dans le tableau ci-dessous
- ☐ 7. Fixer mécaniquement le pressostat à son emplacement sur le châssis (repère 3 du plan), sans le raccorder

Tableau de contrôle — poste 3

GRANDEUR	VALEUR DEMANDÉE PAR LE PROFESSEUR	VALEUR PRÉ-RÉGLÉE RELEVÉE	CONFORME ?
Consigne (bar)			☐ Oui ☐ Non
Différentiel (bar)			☐ Oui ☐ Non
Fixation mécanique du pressostat	—	☐ Réalisée ☐ Non réalisée	☐ Oui ☐ Non

La valeur de consigne dépend de la machine et de sa notice constructeur : elle est donnée par le professeur pour cet exercice de découverte, à faire valider avant tout montage définitif.

Question — Vous avez pré-réglé une valeur au banc, hors tension et hors fluide. Pourquoi ce pré-réglage n'est-il qu'une première étape, et pas un réglage définitif ?

Question — À votre avis, que se passerait-il si l'on montait le pressostat à l'envers (entrée et sortie inversées) sur le circuit ?

Cadre de dessin — plan d'implantation coté

Reportez ici, **en schéma technique coté**, l'implantation réelle des 3 organes sur votre châssis (comme le schéma de la feuille 2, mais avec vos propres cotes en mm). Indiquez les repères **1** compresseur, **2** évaporateur, **3** pressostat(s), et les cotes de distance entre chaque point de fixation.

Plan d'implantation coté — repères 1 (compresseur), 2 (évaporateur), 3 (pressostat) + cotes en mm

Bilan de la journée — jalons de pose

Jalons franchis aujourd'hui

☐ Poste 1 réalisé — traçage, perçage, fixation du châssis contrôlés
☐ Poste 2 réalisé — compresseur et évaporateur fixés, aplomb et niveau contrôlés
☐ Poste 3 réalisé — pressostat découvert, valeur pré-réglée, fixation mécanique faite
☐ Aucun raccordement fluidique ni électrique effectué (vérifié)

Visa professeur : _____ Heure : _____

créé le 03/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Grille d'évaluation

Échelle FrigorX : 0 Non évalué · 1 Non acquis · 2 En cours d'acquisition · 3 Acquis · 4 Parfaitement maîtrisé.

COMPÉTENCE / SAVOIR-ÊTRE	ANCRAGE	0 NON ÉVALUÉ	1 NON ACQUIS	2 EN COURS D'ACQUISITION	3 ACQUIS	4 PARFAITEMENT MAÎTRISÉ
C3.3 Implanter, manutentionner, fixer les supportages et équipements	sur T11 · S6.1	Compétence non observée ce jour.	Fixation non conforme au plan, serrage non contrôlé, ou aplomb/niveau non vérifié.	Fixation réalisée avec une ou deux erreurs mineures, corrigées après contrôle du professeur.	Organes implantés et fixés au plan, serrage contrôlé, aplomb et niveau vérifiés, seul.	Comme « Acquis », et l'élève explique à un pair pourquoi chaque point de fixation est placé à cet endroit.
C4.6 Paramétrer ou régler les valeurs de consigne sur organe de régulation ou de sécurité	sur T14 · S5.6	Compétence non observée ce jour.	Organes de réglage non identifiés, ou valeur pré-réglée non conforme à la demande, sans contrôle.	Organes identifiés, réglage approché de la valeur demandée, aide du professeur nécessaire.	Consigne et différentiel identifiés et pré-réglés à la valeur demandée, seul, sans forcer sur les curseurs.	Comme « Acquis », et l'élève explique à un pair le rôle de chaque vis de réglage sans les confondre.
Savoir-être — rigueur du geste, sécurité, soin du poste	observation continue	Non observé ce jour.	Perçage sans lunettes, ou serrage forcé, ou poste non soigné à un moment de la séance.	Sécurité globalement respectée, quelques rappels nécessaires.	EPI portés sans rappel, gestes de fixation soignés, poste rangé en continu.	Comme « Acquis », et l'élève veille spontanément à la sécurité d'un autre binôme.

Mon auto-positionnement (avant correction professeur) :

C3.3 : 0 1 2 3 4 C4.6 : 0 1 2 3 4

Documents à remettre

1. Ce document complété (fiche de pose des 3 postes, cadre de dessin coté, questions répondues)
2. Carnet de bord de la journée
3. Bon de commande hebdomadaire (matériel manquant, quantités)

D'après : Dossier de présentation pédagogique — Chantier de remise en état (F. Henninot, 2026) ; TP Complet Manomètres/Pressostat BP CAP IFCA.

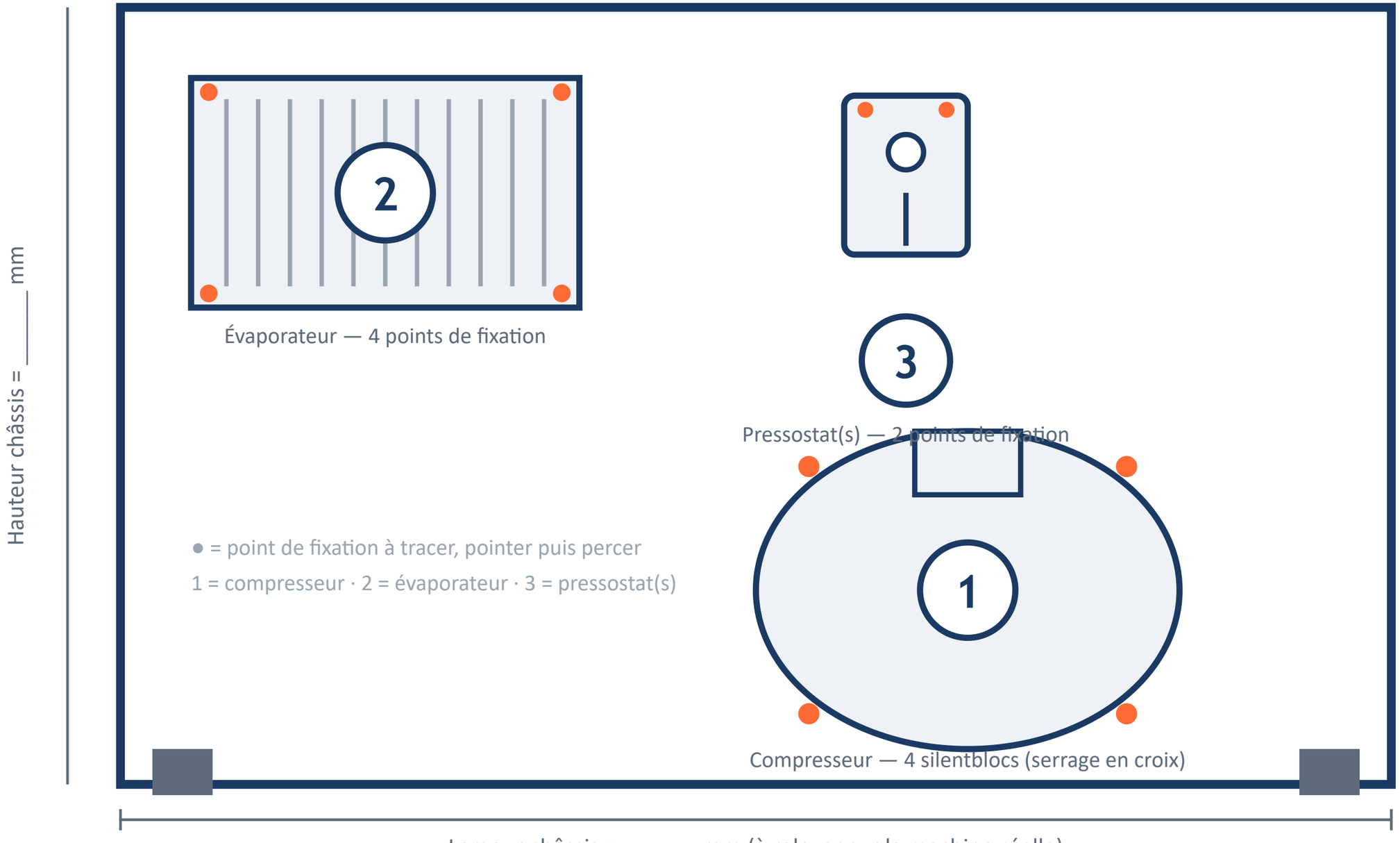
créé le 03/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Annexe — document de travail

Plan d'implantation complet du châssis — vue de face cotée

*⚠ À imprimer en **A3 PAYSAGE** (une feuille par binôme) : c'est le document à garder sous les yeux pendant tout le traçage. La version réduite en feuille 2 sert au repérage, celle-ci sert au travail.*

Vue de face — implantation du châssis (repères 1-2-3)



créé le 03/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise